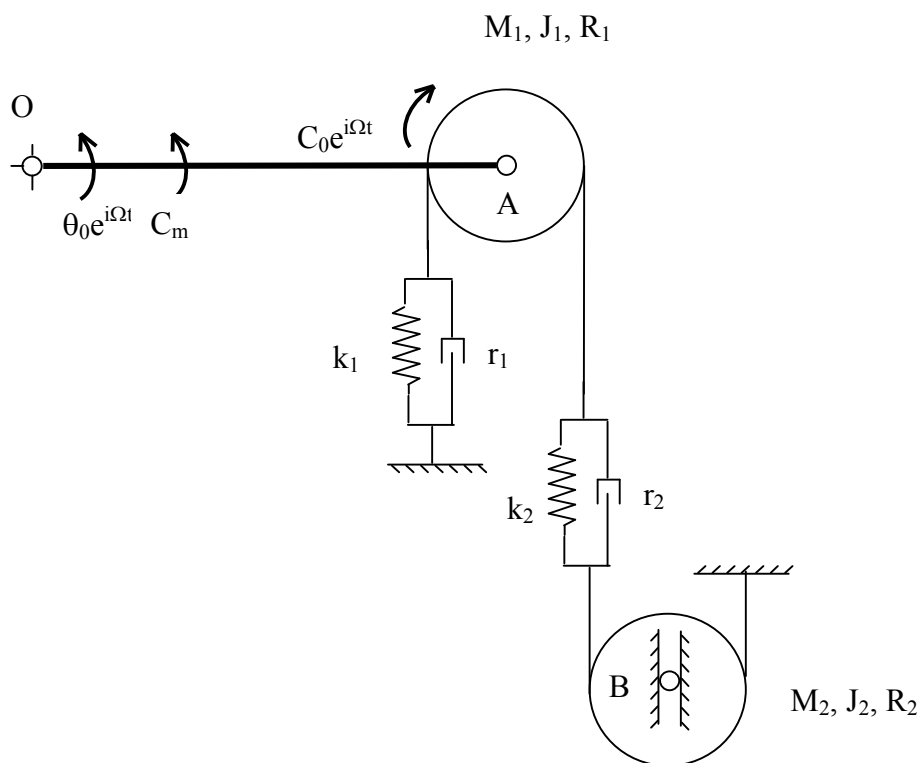


Dinamica dei Sistemi Meccanici

21 settembre 2006



Si vuole studiare il comportamento dinamico del sistema rappresentato in figura, posto nel piano verticale.

L'asta OA, incernierata in O, è azionata mediante un motore con il quale è possibile sia impostare una legge di moto, sia mantenere fissa in posizione orizzontale l'asta stessa.

Si svolgano i seguenti punti nel caso in cui l'asta sia fissa:

1. scrivere le equazioni di moto intorno alla posizione di equilibrio statico rappresentata in figura;
2. calcolare le frequenze proprie e i corrispondenti modi di vibrare;
3. calcolare la risposta in frequenza della rotazione del disco 1 e della rotazione del disco 2, per coppia C armonica applicata al disco 1. Salvare il risultato come CN1.fig, CN2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS4561.fig);
4. calcolare la risposta in frequenza della rotazione e dello spostamento verticale del centro del disco 2, per forza verticale F armonica applicata al centro del disco 2. Salvare il risultato come CN3.fig e CN4.fig;

Si svolgano i seguenti punti nel caso in cui all'asta sia applicata la legge di moto $\theta_0 e^{i\Omega t}$:

5. calcolare la risposta in frequenza della rotazione e dello spostamento verticale del centro del disco 2 per effetto della rotazione impressa. Salvare il risultato come CN5.fig e CN6.fig;
6. Calcolare la coppia che deve applicare il motore per imporre la legge di moto all'asta. Salvare il risultato come CN7.fig.

$m = 3 \text{ kg}$	$J_G = 1 \text{ kgm}^2$	$L = 2 \text{ m}$
$M_1 = 2 \text{ kg}$	$J_1 = 1.75 \text{ kgm}^2$	$R_1 = 1.5 \text{ m}$
$M_2 = 2 \text{ kg}$	$J_2 = 0.75 \text{ kgm}^2$	$R_2 = 1 \text{ m}$
$k_1 = 150 \text{ N/m}$	$k_2 = 400 \text{ N/m}$	$r_1 = 0.5 \text{ Ns/m}$
		$r_2 = 0.1 \text{ Ns/m}$

Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CN.m. Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE posizionati in una cartella CN (es. BS456) sulla partizione D della propria postazione di lavoro. Al termine del compito, alzarsi dalla propria postazione, consegnare il testo più ogni altro foglio utile alla correzione, e aspettare che il docente copi i file in presenza dello studente stesso.